

noce 17-07-2022

Esercizio 1. Il numero di pizze vendute da una certa pizzeria in un giorno di apertura è una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson di parametro $\lambda_1 = 40$, mentre il numero di bibite vendute è una variabile di Poisson di parametro $\lambda_2 = 0.5$. Considerando il numero di bibite e pizze vendute in giorni diversi come variabili aleatorie indipendenti, rispondere ai seguenti quesiti.

- (1) Calcolare la probabilità che in un giorno scelto a caso venga venduta una sola bibita.
- (2) Calcolare la probabilità che in una settimana lavorativa di 6 giorni venga venduta almeno una bibita.
- (3) Calcolare la media e la varianza del numero totale di pizze vendute in un anno, sapendo che in un anno la pizzeria è aperta 255 giorni.

Sia X = Numero pizze vendute in un giorno o.e. $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1 = 40)$
 Y = Numero di bibite vendute in un giorno $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2 = 0.5)$

X e Y indipendenti.

$$① P[Y=1] = \frac{e^{-1/2}}{2}$$

$$② P\left[\sum_{i=1}^6 Y_i \geq 1\right] = 1 - P\left[\sum_{i=1}^6 Y_i = 0\right]$$

$$\sum_{i=1}^6 Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_6) \sim \text{Poisson}(3)$$

$$= 1 - P\left[\sum_{i=1}^6 Y_i = 0\right] = 1 - e^{-3}$$

$$③ E\left[\sum_{i=1}^{255} X_i\right] = \sum_{i=1}^{255} E[X_i] = 255 \cdot 40 = 10200 = \text{Var}[X]$$

② **Esercizio 2.** Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$ si considera la funzione

$$f(x) := \frac{\lambda}{x^2} e^{-\frac{\lambda}{x}} \chi_{(0, \infty)}(x), x \in \mathbb{R}.$$

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ relativo a un campione di rango n , $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, distribuito come X .
- (3) Esibire una statistica sufficiente per il parametro λ .
- (4) Determinare la legge di $\frac{1}{X}$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (5) Calcolare $E[\frac{1}{X}]$.

$$① \int_0^{+\infty} \frac{\lambda}{x^2} e^{-\frac{\lambda}{x}} dx = e^{-\frac{\lambda}{x}} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 1$$

$$② h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \frac{\lambda^n}{(x_1 \dots x_n)^2} e^{-\lambda \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)}$$

$$\ell_n h = n \ln(\lambda) - 2 \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - \lambda \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)$$

$$\frac{\partial \ell_n h}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

$$\frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

③ Notiamo che:

$$h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \frac{\lambda^n}{(x_1 \dots x_n)^2} e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right)} = \underbrace{\lambda^n}_{\text{dipende da } \lambda} e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right)} \underbrace{\frac{1}{\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^2}}_{\text{non dipende da } \lambda}$$

per il teorema di fattorizzazione di Fisher τ è

sufficiente.

$$④ P\left[\frac{1}{x} \leq t\right] = P\left[x \geq 1/t\right] = \int_{1/t}^{+\infty} \frac{\lambda}{x^2} e^{-\frac{\lambda}{x}} dx = e^{-\frac{\lambda}{x}} \Big|_{x=1/t}^{x=+\infty}$$

$$= 1 - e^{-\lambda t}$$

$$f_X(t) = -\lambda(-e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$E\left[\frac{1}{X}\right] = \frac{1}{\lambda}$$

Esercizio 3. Dare la definizione di distribuzione chi-quadrato $\chi^2(n)$ con n gradi di libertà, ed enunciare la relativa proprietà di riproducibilità.

Si vuole verificare l'ipotesi che la varianza σ^2 di una popolazione normale sia pari a 4. A tal fine, si considera un campione di rango $n = 15$, e si trova una varianza campionaria pari a $S^2 = 5.72$. Eseguire il test opportuno per verificare l'ipotesi con un livello di significatività del 5% e del 10%.

$$\sigma^2 = \sigma_0^2 = 4$$

$$n = 15$$

$$S^2 = 5.72$$

$$\alpha_1 = 0.05$$

$$\alpha_2 = 0.1$$

1° test: regole di rifiuto

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

di rifiuto

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

$$\frac{14 \cdot 5.72}{4} < 5.63$$

$$\frac{14 \cdot 5.72}{4} > 26.12$$

$$20.02 < 5.63$$

$$20.02 > 26.12$$

Quindi $5.63 < 20.02 < 26.12$ e quindi l'ipotesi

viene accettata.

Con $\alpha = 10\%$

con $\alpha = 10\%$

$$\chi^2_{0.95}(14) = 6.571$$

$$\chi^2_{0.05}(14) = 23.685$$

e anche in questo caso H_0 viene accettata